製造業 × シャチョツー — 全貌

> **このドキュメントの目的**: 製造業の業界人が読んで「完全に理解している」と感じるレベルで、シャチョツーが製造業に何をもたらすかを1つのドキュメントにまとめる。
> **対象読者**: 製造業経営者、工場長、見積担当、コンサルタント、パートナー候補
> **最終更新**: 2026-03-28

---

1. 製造業の現実（業界人なら「分かる」話）

1.1 中小製造業の現場

従業員10-300名の中小製造業、約5.2万社（経産省 工業統計調査）。
金属加工、プレス、板金、射出成形、食品、電子部品。業種は違っても共通する現実がある。

社長の1日（Before）

```
AM 7:00  出社。工場長と今日の生産予定を確認（ホワイトボード）
AM 7:30  急ぎの見積依頼がメールで3件。図面をプリントして見積担当に渡す
         → 見積担当は今日も残業確定。1件に2時間はかかる
AM 8:00  昨日の夜勤で設備が止まったらしい。修理業者を呼ぶ
         → いつも突然壊れる。交換時期がわからない
AM 9:00  得意先から電話「例の部品、来週に前倒しできない？」
         → 工場長「うーん、MCが来週いっぱいなんだよな…」
         → この判断が工場長の頭の中にしかない
AM 10:00 品質クレームの報告。先月納品した部品の寸法がズレていた
         → 検査記録は紙。原因を遡るのに半日かかる
PM 1:00  購買担当「すみません、材料の発注忘れてました。ラインが明日止まります」
         → 何がいつ足りなくなるか、誰も把握していない
PM 2:00  新しく入ったベトナム人実習生に作業を教える
         → 手順書が5年前のまま。日本語しかない
PM 3:00  来月のISO審査の準備。書類が全然揃っていない
         → 品質管理責任者が1人で泣きながら準備中
PM 5:00  やっと見積が1件できた。あと2件は明日。
         → 顧客は3社に見積を出している。遅い会社は候補から落ちる
PM 7:00  退社。今日も何も「経営」できなかった。
```

1.2 数字で見る課題

指標	数字	出所
見積工数	1件30分-3時間 × 月100件 = 月50-300時間	自社ヒアリング
回答遅延	業界平均3-5日。2日以内回答で受注率30%UP	中小機構調査
赤字受注率	中小の15-20%が原価割れ見積	日刊工業新聞
熟練依存	見積できる人の平均年齢57歳。10年後に半減	経産省
生産計画	80%が属人的（工場長の頭の中）	ものづくり白書
品質コスト	不良対応コスト 年間売上の3-5%	品質管理学会
有効求人倍率	製造業1.8倍（全業種平均1.3倍）	厚労省

1.3 2025年問題と業界トレンド

団塊世代の完全退職（2025-2027）

見積・生産計画・品質判断のノウハウが消える。中小製造業の約30%が後継者未定（中小企業庁）。
ベテラン見積担当が1人しかいない工場で、その人が退職したら受注が止まる。

DX補助金の追い風

補助金	上限	補助率
IT導入補助金	最大450万円	2/3
ものづくり補助金	最大1,250万円	1/2-2/3
事業再構築補助金	最大1億円	1/2-2/3

シャチョツーの年間費用（¥156-480万）は、IT導入補助金で2/3カバー可能。

受注構造の不可逆な変化

- 多品種少量化（ロットサイズ 10年で50%縮小）
- 短納期化（リードタイム 10年で30%短縮）
- 見積件数は増えるが1件あたりの売上は減る

結論: **見積工数の効率化が死活問題**。件数をさばけない会社は、受注機会を逃して縮小していく。

---

2. サプライチェーン構造

2.1 階層構造

```
完成品メーカー（トヨタ、日立、キーエンス等）
  │
  ├─ Tier 1（一次下請。大手部品メーカー。100-300名）
  │    ├─ Tier 2（二次下請。中堅。30-100名）
  │    │    ├─ Tier 3（三次下請。町工場。5-30名）★ターゲット
  │    │    └─ Tier 3
  │    └─ Tier 2
  │
  ├─ 独立型（TI。特定の親会社なし。30-100社の得意先）★ターゲット
  │
  └─ 商社・代理店（間に入って発注を仲介）

特徴:
  下に行くほど立場が弱く、「見積もり早く出して」のプレッシャーが強い。
  町工場は「社長がいないと見積もれない」状態。
```

2.2 セグメント分析（5軸モデル）

顧客を3層で分類する。L1/L2は営業で使う。L3は内部アーキテクチャ。

L1: 完成品産業 × Tier（「あなたは誰か」）

コード	完成品産業	特徴	品質規格
IND-A	自動車	最大市場。コスト圧力最強	IATF16949 / PPAP / Cpk必須
IND-B	半導体製造装置	高単価。景気循環大	クリーン度。精密公差
IND-C	産業機械	安定需要	ISO9001レベル
IND-D	医療機器	高単価。規制厳格	薬機法 / ISO13485
IND-E	航空宇宙	超高単価。参入障壁最大	Nadcap / JISQ9100
IND-F	建設機械	安定。中〜大ロット	ISO9001レベル
IND-G	民生・雑多	特定産業に依存しない。件数最多	一般品質
IND-H	電子・電気	筐体/放熱板/コネクタ	ISO9001〜業界規格
IND-X	食品OEM/化学受託	プロセス型	HACCP / GMP

L2: 生産数 × サイズ × 品質要求（「どんな仕事をしているか」）

生産数	ロット	月間見積件数	1件の見積時間
V1 単品・試作	1-5個	100-200件	10-30分
V2 小ロット	5-50個	30-80件	30分-1時間
V3 中ロット	50-500個	10-30件	1-3時間
V4 量産	500個超	3-10件	半日-数日

品質要求で見積が激変する:

```
Q1（一般 ±0.1mm）:     基準（1.00倍）
Q2（精密 ±0.02mm）:    1.19倍。全数検査+検査成績表
Q3（高精密 ±0.005mm）: 1.66倍。研磨+3次元測定+SPC
Q4（超精密/規制品）:    2.25倍。書類だけで見積の15–30%
```

L3: 見積構造型（「どうやって値段を出すか」）

型	原価の決まり方	対応業種
Type A	設備 × 時間 = 加工費	金属切削/樹脂成型/ゴム
Type B	単位量 × 単価（切断長mm/曲げ回数）	板金/印刷
Type C	BOM展開 + 組立工数	機械メーカー/家具
Type D	原料配合 × バッチ数	食品OEM/化学受託

2.3 攻めるセグメントの優先順位

優先度	セグメント	推定社数	1stモジュール	参入理由
1	S1 民生×独立/T3（金属切削）	~12,000	見積AI	件数最多。エンジン既存。品質要求低=AI許容幅大。社長即決
2	S2 半導体装置×T2-3	~5,000	見積AI	高単価=失注コスト大。ITリテラシー高。精密ノウハウが溜まる
3	S3 産業機械×T2-3	~6,000	見積AI+生産計画	安定市場。リピートで実績蓄積しやすい
4	S1 民生×独立（板金）	~8,000	見積AI	紹介で横展開。Type Bエンジン開発要
5	S4 自動車×T2-3	~8,000	原価管理	最大市場だがIATF要求が重い

合計ターゲット（T2/T3/TI）: **約46,000社**

---

3. 見積の全貌（これが分かってないと話にならない）

3.1 見積の基本フロー

```
Step 1: 引合い受領（図面PDF/DXF + 仕様がメールで届く）
  |
Step 2: 図面読解（形状・寸法・公差・材質・表面粗さを読む）← 最も属人的
  |
Step 3: 工程推定（丸物→旋盤、角物→MC、板物→レーザー+曲げ）← 2番目に属人的
  |
Step 4: 工数算出（段取り時間 + サイクルタイム × 数量）
  |
Step 5: コスト計算（チャージレート × 時間 + 材料費 + 外注費 + 管理費 + 利益）
  |
Step 6: 見積書作成・提出
```

3.2 チャージレートの仕組み

設備ごとの時間単価。会社ごとに全く違う。これが見積の根幹。

```
チャージレート =（設備償却費 + 労務費 + 間接費）/ 年間稼働時間
```

設備	チャージレート相場
汎用旋盤	¥3,500-5,000/h
CNC旋盤	¥5,000-7,000/h
マシニングセンタ（MC）	¥6,000-9,000/h
5軸MC	¥10,000-15,000/h
研磨盤	¥5,000-8,000/h
ワイヤーカット	¥8,000-12,000/h
レーザー加工機	¥6,000-10,000/h

同じCNC旋盤でも、償却が終わった設備なら¥4,000/h、最新機なら¥7,000/h。
会社固有のチャージレートデータが見積AIの精度を決める。

3.3 見積の4類型

Type A: チャージレート型（金属切削・成型）

```
加工費 = (段取り時間 + サイクルタイム × 数量) ÷ 60 × チャージレート

例: S45Cシャフト φ30×100mm、100個、CNC旋盤
  段取り45分 + 8分/個 × 100個 = 845分 = 14.1時間
  加工費 = 14.1h × ¥6,000/h = ¥84,600
  材料費 = 0.83kg × ¥150/kg × 1.15（ロス率）× 100個 = ¥14,300
  表面処理（黒染め）= ¥300 × 100個 = ¥30,000
  検査費 = ¥5,000
  管理費(15%) = ¥20,085
  利益(15%) = ¥23,098
  → 見積金額: ¥177,000（単価¥1,770/個）
```

Type B: 面積/回数/長さ型（板金）

```
レーザー切断: 切断長(mm) × mm単価 + ピアス数 × ピアス単価
曲げ: 曲げ回数 × ¥150-600/回
溶接: TIG ¥10-20/mm, MIG ¥5-10/mm, スポット ¥30-50/点
```

Type C: BOM組立型（機械メーカー）

```
原価 = Σ(部品費) + 設計費 + 組立費 + 試運転費 + 輸送費
部品1点ごとにType A/Bの見積が入れ子になる
```

Type D: バッチ配合型（食品OEM・化学受託）

```
原価 = Σ(原料×配合比×kg単価) × バッチ数 + 工程費 + 包装資材費 + 検査費
配合展開: レシピの各原料% × バッチサイズ(kg) = 原料使用量
```

3.4 見積の「例外」（ここがAI化の難所）

パターン	内容	AI対応
特急料金	1週間以内→+20-50%、2-3日→+50-100%	設備稼働状況から自動可否判定
試作 vs 量産	1個の単価と1万個の単価は10倍違う	数量ブレイクの自動計算
リピート品	前回見積をベースに微修正。値引き圧力あり	過去見積DB自動参照
得意先別掛率	A社には15%利益、B社には10%利益	顧客別ルールDB
材料支給	顧客が材料を持ってくる→材料費ゼロ	自動控除
図面不完全	寸法抜け・公差未指定・材質未記載	確認事項リスト自動生成
端材活用	前の案件の残りを使えば材料費が劇的に下がる	端材在庫DBと照合
外注先の価格差	同じメッキでも外注先で2-3倍違う	QCD評価DBから自動選定
数量変更	「100個→50個」で段取り按分が2倍→単価UP	即時再計算
値引き要求	利益率低下/公差緩和/ロットまとめ等の代替案提示	削減ポイントの自動提案

---

4. シャチョツーが解決する8つの課題

4.1 モジュール一覧

#	モジュール	課題	AI化の内容	BPO価値/月
①	見積AI	回答に3日→30分	図面OCR→工程推定→自動見積	¥10-30万
②	生産計画AI	工場長の頭の中	受注→山積み→山崩し→ガントチャート	¥5-10万
③	品質管理	紙の検査記録	SPC自動化+不良予兆検知+月次レポート	¥3-5万
④	在庫最適化	多すぎ or 足りない	需要予測→安全在庫→発注点アラート	¥3-5万
⑤	SOP管理	手順書が古い/日本語のみ	AI作成・自動改訂・多言語翻訳	¥2-3万
⑥	設備保全	突然壊れる	保全カレンダー+故障予兆検知+コスト可視化	¥3-5万
⑦	仕入管理	発注忘れ	BOM展開→所要量計算→発注書自動生成	¥2-3万
⑧	ISO文書管理	審査前に泣く	文書体系管理+監査チェックリスト自動生成	¥2-3万

料金: BPOコア ¥250,000/月（①-④）+ 追加モジュール ¥100,000/個/月（⑤-⑧）

4.2 見積AI — 3層アーキテクチャ（キラーフィーチャー）

```
Layer 0: LLMデフォルト
  何も設定がなくても概算が出る。全24業種Day 1対応。
  精度: ±30–50%（概算レベル）
  Confidence: 0.3–0.5
  作業: ゼロ

Layer 1: YAML設定
  業種データ（材料単価・設備・工程ルーティング）を定義。
  精度: ±15–25%
  Confidence: 0.6–0.8
  作業: YAMLファイル1つ追加（数時間）

Layer 2: Pythonプラグイン
  計算の公式自体が違う業種に対応。
  精度: ±5–15%
  Confidence: 0.7–0.9
  作業: プラグイン1ファイル実装（数日）
  必要な業種: 樹脂成型（金型償却）、食品/化学（配合展開）、電子部品（BOM展開）の3グループのみ

+ 顧客の過去実績データ → Confidence: 0.9–1.0（精度±3–10%）
```

解決順序（各データ項目ごと）：

```
チャージレート: 顧客DB → YAML → LLM推定
材料単価:       顧客DB → YAML → LLM推定
工程リスト:     Plugin → YAMLルール → LLM推定
サイクルタイム: 過去実績 → YAML → LLM推定
```

上のレイヤーがなければ下にフォールバック。顧客データが溜まるほど精度が上がる。

4.3 社長の1日（After）

```
AM 7:00  出社。スマホに昨日の生産実績レポートが届いている
AM 7:30  見積依頼3件。図面をアップロード→AIが10分で見積ドラフト完成
         → 確認・微修正して送信。30分で3件完了
AM 8:00  設備保全AIから「MC-3のスピンドル、あと200時間で交換推奨」の通知
         → 来週の定期メンテで対応を指示。突発停止を回避
AM 9:00  得意先から前倒し依頼。生産計画AIに入力→「MC-1を木曜に振替で対応可」
         → 即回答。工場長は現場に集中できている
AM 10:00 品質ダッシュボードで「C工程のCpk低下傾向」を確認
         → 工具摩耗の可能性。予防交換を指示
PM 1:00  在庫AIから「SUS304 φ30が発注点。リードタイム2週間」の通知
         → ワンクリックで発注
PM 2:00  ベトナム人実習生が、SOP AIで自動翻訳された手順書を見ながら作業
PM 3:00  経営ダッシュボードで受注率・利益率・設備稼働率を確認
         → 「来月のMC稼働率が95%。外注検討 or 設備投資判断」
PM 5:00  定時退社。今日は「経営」ができた。
```

---

5. 競合比較

	シャチョツー	CADDi	meviy	Terminal	ものレボ
ポジション	BPO全域（経営OS）	受発注プラットフォーム	自動見積サービス	生産管理SaaS	生産管理SaaS
見積機能	AI見積（3層エンジン）	調達側が価格提示	3D CAD→自動見積	なし	なし
対象	中小全般（加工屋側）	調達企業+加工屋	板金・切削限定	中小製造	中小製造
強み	8モジュール統合+会社固有学習	規模・取引データ量	3D CAD連携精度	UI/UXの完成度	低価格
弱み	新参。実績がまだ少ない	加工屋は受身。自社の見積に使えない	対応工程が限定的。2D図面非対応	見積機能なし	見積機能なし
月額	¥3-40万	手数料型（取引の数%）	無料（発注時課金）	¥5-15万	¥1-5万
カバー範囲	見積→生産→品質→在庫→ISO	調達効率化	見積のみ	生産管理	生産管理

シャチョツーの独自ポジション:

1. **競合は「1つの課題」を解くツール。シャチョツーは「8つの課題」をまとめて解くOS。** 見積AIで入って、生産計画→品質→在庫→ISOと横展開する。

2. **加工屋側の見積に特化。** meviyは発注者向け。CADDiは調達プラットフォーム。自社の見積担当の代替になるのはシャチョツーだけ。
3. **使うほど精度が上がる。** 会社固有のチャージレート・工数実績が蓄積され、3ヶ月で精度が±30%→±15%→±10%に収束する。
4. **ゲノム駆動。** 金属加工も食品もプラスチックも、YAML+プラグインの追加だけで1つのエンジンが対応。

正直な弱み:
- 新参。導入実績がまだ少ない。パイロット企業での実証フェーズ
- 3D CAD対応はPhase 2+。現時点は2D図面（PDF/画像）のみ
- Layer 0（LLMのみ）の精度は±30-50%。顧客データの蓄積が精度の鍵

---

6. ROI試算

ケース1: 金属加工（年商5億・従業員30名・東大阪）

```
■ Before:
  見積担当2名 × 年収500万 = ¥1,000万/年
  月間見積件数: 80件 × 平均2時間 = 月160時間
  回答リードタイム: 平均4日
  赤字受注率: 15%（推定 年間¥750万の逸失利益）
  断り件数: 月20件（キャパオーバーで回答できない）

■ After（シャチョツー導入後6ヶ月）:
  見積時間: 月160時間 → 月40時間（75%削減）
  回答リードタイム: 4日 → 1日
  赤字受注率: 15% → 5%

■ 効果試算（保守的）:
  削減工数: 120時間/月 × ¥3,000/h = ¥360万/年
  回答スピード改善による受注増: 月2件 × 平均¥50万 × 粗利20% = ¥240万/年
  赤字受注減: ¥750万 × 2/3改善 = ¥500万/年
  断っていた案件の回答: 月5件追加 × ¥30万 × 粗利20% = ¥360万/年
  ──────────────────────────
  年間効果合計: 約¥1,460万（保守的試算）

■ 費用:
  ブレイン ¥3万 + BPOコア ¥25万 = ¥28万/月 = ¥336万/年

■ ROI: 4.3倍
```

ケース2: 食品OEM（年商10億・従業員80名・埼玉）

```
■ Before:
  見積担当1名 + 社長が兼務
  月間見積件数: 30件 × 平均3時間 = 月90時間
  原価計算の精度が低い（配合ロス・ロット切替コストの見落とし）
  赤字案件率: 20%

■ After:
  見積時間: 月90時間 → 月30時間（67%削減）
  配合展開の自動化で原価計算精度向上
  赤字案件率: 20% → 8%

■ 効果試算:
  削減工数: 60時間/月 × ¥4,000/h = ¥288万/年
  赤字案件減: 年商10億 × 赤字率改善12pt × 平均赤字幅5% = ¥600万/年
  社長の経営時間確保: 月30時間 → 定量化困難だが最大の価値
  ──────────────────────────
  年間効果合計: 約¥888万（定量分のみ）

■ 費用:
  ブレイン ¥3万 + BPOコア ¥25万 + 追加2モジュール ¥20万 = ¥48万/月 = ¥576万/年

■ ROI: 1.5倍（ただし社長の時間価値を含めると3倍以上）
```

ケース3: 板金加工（年商2億・従業員15名・大田区）

```
■ Before:
  社長が1人で見積（月100件超。1件10–20分）
  回答できているのは70%。残り30%は断っている
  見積ミスで年3–4回の赤字案件（1回あたり¥30–80万の損失）

■ After:
  AIが下書き → 社長が確認・修正（1件3–5分）
  回答率: 70% → 95%
  赤字案件: 年3–4回 → 年0–1回

■ 効果試算:
  社長の見積時間削減: 月25時間 × ¥5,000/h = ¥150万/年
  回答率向上による受注増: 月8件 × ¥15万 × 粗利25% = ¥360万/年
  赤字案件減: ¥60万/年
  ──────────────────────────
  年間効果合計: 約¥570万

■ 費用:
  ブレイン ¥3万 + BPOスターター ¥15万 = ¥18万/月 = ¥216万/年

■ ROI: 2.6倍
```

ROI試算の前提と注意:
- 受注増は「回答スピード改善→受注率向上」の間接効果。業界や景況で変動する
- 見積精度の向上は3-6ヶ月の学習期間が必要。導入初月から効果最大にはならない
- 上記は定量化しやすい項目のみ。「ベテラン退職リスクの解消」「経営判断の質向上」は含んでいない

---

7. 技術アーキテクチャ（概要）

7.1 ゲノム駆動型アーキテクチャ

```
製造業ゲノム（JSON/YAML）
  ├─ 業務フロー定義
  ├─ 業界用語辞書
  ├─ 計算式・検証ルール
  ├─ 材料/設備/工程マスタ
  └─ 産業別カスタマイズ

共通エンジン: 図面OCR → 情報抽出 → 工程推定 → コスト計算 → 見積書出力

新しい業種の追加:
  Layer 0: 即日（何もしなくてもLLMが概算）
  Layer 1: 数時間（YAMLファイル1つ追加）
  Layer 2: 数日（Pythonプラグイン。必要な業種は4グループのみ）
```

7.2 全24業種のカバレッジ

レイヤー	必要な業種	残り
Layer 2（Plugin必須）	樹脂成型/食品・化学/電子部品 = 4グループ	—
Layer 1（YAML追加）	金属加工/板金/機械/繊維等 = 16業種	—
Layer 0（LLM即対応）	全24業種	Day 1からカバー

Pythonプラグインが必要なのは4業種グループだけ。残り20業種はYAML + LLMで対応。

7.3 学習ループ

```
1. AIが見積生成（Confidence 0.4-0.7）
2. 見積担当が修正（「CNC旋盤の段取りは25分」）
3. 修正データをDBに保存
4. 次回同設備×同材質 → 過去実績の平均値を自動適用
5. 3件以上の実績蓄積 → Confidence 0.9+
```

使えば使うほど、その会社専用の見積AIに育つ。

---

8. 導入フロー

Phase 1（Month 1）：データ吸収

```
Week 1: アカウント開設・初期設定
  ・ブレイン基本情報入力（会社情報・組織・設備一覧）
  ・チャージレート登録（設備ごとの時間単価）
  ・材料単価マスタ登録（主要材質の kg単価）

Week 2-3: 過去見積の取り込み
  ・過去見積書50件をアップロード
  ・AIが見積構造を学習（工程パターン・利益率・得意先ルール）

Week 4: シャドーモード開始
  ・新規引合いに対してAIが見積ドラフトを生成
  ・人間が従来通りの見積を作成
  ・両者を比較して精度を検証
```

Phase 2（Month 2-3）：並走運用

```
・AIが見積ドラフト → 見積担当が確認・修正 → 送信
・修正内容がフィードバックされ、精度が継続的に向上
・目標: AI精度±15-20%達成（定型案件で人間の確認が形式的になるレベル）
・月次精度レポートで改善状況を可視化
```

Phase 3（Month 4+）：自走

```
・定型見積（リピート品・標準的な加工）はAI完結
・特殊案件（新規材質・複雑形状・特急）のみ人間が判断
・月次: 精度レポート + 受注率分析 + 利益率分析
・四半期: チャージレート見直し提案 + 市場ベンチマーク（Phase 3+）
```

---

9. 製造業ドメイン知識（経営インテリジェンスの入力データ）

> 本セクションは経営インテリジェンスモジュール（e_02c: ⑨-⑬）が社長に提示するベンチマーク・判断材料の元データ。
> シャチョツーが「業界を知っている」と感じさせるための知識基盤。

9.1 加工内容別のPLバランス（業界相場）

社長が自社PLと比較するためのベンチマーク。⑨財務分析・⑫収益改善の判断基準。

加工種別	材料費率	外注費率	労務費率	光熱費率	減価償却率	粗利率
CNC旋盤	15-25%	5-10%	30-40%	3-5%	8-12%	25-35%
MCセンタ	10-20%	5-15%	25-35%	4-7%	10-15%	20-30%
板金(レーザー+プレス)	25-35%	5-10%	35-45%	2-4%	5-10%	20-28%
射出成型	30-45%	3-8%	20-30%	8-15%	10-20%	15-25%
表面処理(メッキ/アルマイト)	10-20%	5-10%	25-35%	5-10%	5-8%	30-45%
研磨/仕上げ	5-10%	3-5%	45-55%	2-4%	5-8%	25-35%
組立	30-50%	10-20%	30-40%	1-3%	3-5%	15-25%
溶接	10-20%	5-10%	40-50%	3-5%	5-10%	20-30%

出所: 中小企業庁「製造業の経営指標」、TKC BAST、各加工業協会の統計、自社ヒアリング
注: 企業規模、地域、受注形態（量産/試作/修理）で大幅に変動する。あくまで参考値。

重要な洞察:
- 表面処理は粗利率が高い（設備の参入障壁+環境規制で競合少ない）
- 射出成型は材料費率が高い（原料ペレットの相場に左右される）
- 組立は労務費+材料費で70-90% → 付加価値が低い。自動化投資のROIが高い
- 研磨は労務費が最大（職人技の領域。自動化が最も遅れている）

9.2 加工内容別の設備投資金額

⑩設備投資意思決定の判断基準。新品/中古の価格帯と最小投資モデル。

設備種別	新品価格帯	中古価格帯	法定耐用年数	年間電力コスト	設置面積
CNC旋盤(2軸)	¥1,500-3,000万	¥300-1,000万	10年	¥30-60万	6-10㎡
CNC旋盤(複合)	¥3,000-5,000万	¥800-2,500万	10年	¥50-80万	8-15㎡
MCセンタ(3軸)	¥2,000-4,000万	¥500-1,500万	10年	¥40-80万	10-20㎡
MCセンタ(5軸)	¥5,000-1.5億	¥1,500-5,000万	10年	¥60-120万	15-25㎡
ワイヤカット	¥1,500-4,000万	¥400-2,000万	10年	¥40-80万	8-12㎡
レーザー加工機	¥2,000-1億	¥500-3,000万	10年	¥80-300万	20-50㎡
射出成形機(50-150t)	¥800-2,000万	¥200-800万	9年	¥50-100万	10-20㎡
射出成形機(150-500t)	¥2,000-5,000万	¥500-2,000万	9年	¥100-300万	20-40㎡
プレスブレーキ	¥1,000-3,000万	¥300-1,000万	12年	¥20-50万	8-15㎡
三次元測定機	¥1,000-5,000万	¥300-2,000万	8年	¥10-20万	6-10㎡
金属3Dプリンタ	¥3,000万-3億	¥1,000万-1億	8年	¥100-500万	15-30㎡

1台あたりの最小投資モデル（開業/増設時の参考）:

- 旋盤加工: CNC旋盤1台(中古¥500万) + ツーリング(¥100万) + 測定器(¥50万) = 最小¥650万
- MC加工: MC1台(中古¥800万) + ツーリング(¥200万) + 測定器(¥100万) = 最小¥1,100万
- 板金加工: レーザー(中古¥1,500万) + プレスブレーキ(中古¥500万) = 最小¥2,000万
- 射出成型: 成形機1台(中古¥500万) + 金型1型(¥200-500万) + 周辺機(¥200万) = 最小¥900万

9.3 新設工場の投資回収モデル

⑩設備投資 + ⑪立地戦略の組合せ判断。土地/建物/設備の総合投資とBEP。

パターン1: 土地+建物+設備（自社所有）

項目	地方(群馬/栃木)	郊外(埼玉/千葉)	都市近郊(大田区)
土地(300坪)	¥3,000-6,000万	¥6,000万-1.2億	¥1.5-3億
建物(鉄骨200坪)	¥4,000-6,000万	¥5,000-8,000万	¥6,000万-1億
設備(MC3台+旋盤2台)	¥8,000万-1.5億	同左	同左
合計	¥1.5-2.7億	¥1.9-3.5億	¥2.9-5.5億
年間売上目標	¥1.5-2億	¥2-3億	¥3-5億
投資回収期間	5-8年	6-10年	8-12年

パターン2: 賃貸工場+設備（身軽スタート）

項目	地方	郊外	都市近郊
賃料(200坪)	¥40-80万/月	¥80-150万/月	¥150-300万/月
設備(同上)	¥8,000万-1.5億	同左	同左
初期投資	¥1-1.7億	¥1-1.7億	¥1-1.7億
月次固定費	¥200-350万	¥300-500万	¥450-700万
損益分岐点売上	¥800-1,200万/月	¥1,200-2,000万/月	¥1,800-3,000万/月

判断基準:
- 売上¥3億以上が見込める → 自社所有のほうが長期的に有利
- 売上¥1-3億 → 賃貸で開始し、成長に合わせて自社所有を検討
- 売上¥1億未満 → 新設ではなく既存工場の設備増設を推奨

9.4 主要産業集積地の沿革と土着文化

⑪立地戦略 + 営業戦略の地域別カスタマイズに活用。

燕三条（新潟県）— 金属加工の聖地
- 沿革: 江戸時代の和釘生産 → 明治の洋食器 → 昭和のステンレス加工 → 令和のiPhoneケース/アウトドアギア
- 土着文化: 「職人が職人を育てる」師弟文化。新参企業は3-5年かけて信頼を構築する必要あり。品質への要求水準が極めて高い。「うちの研磨は日本一」という自負がある。協力関係が構築できれば、技術相談・緊急対応で地域ネットワークが活きる。
- BPOへの示唆: 見積AIの精度が「うちの感覚と違う」と言われるリスク。初期は人間との並走必須。

東大阪（大阪府）— 町工場の密集地帯
- 沿革: 大阪の「モノづくり」の中心。ねじ・バネから宇宙部品まで。町工場6,000社が半径5km内に密集。

- 土着文化: 「なんぼ（いくら）？」の値段交渉文化。見積回答速度が競争力。1日以内に回答が標準。横のつながりが強い。自社でできない加工は隣の工場に流す。
- BPOへの示唆: 見積速度の改善が最大の訴求ポイント。「3時間→30分」は刺さる。

浜松（静岡県）— 自動車・楽器の街
- 沿革: ヤマハ/スズキ/カワイの企業城下町。自動車部品+楽器部品の二本柱。
- 土着文化: Tier1-2のサプライチェーンに組み込まれている企業が多い。品質基準が厳しい（自動車PPAP対応）。EV化の影響が最も大きい地域の一つ。エンジン部品→モーター部品への転換が課題。
- BPOへの示唆: 品質管理(③)と技術戦略(⑬)のニーズが特に高い。

諏訪（長野県）— 精密機器の里
- 沿革: セイコーエプソンを中心とした精密加工クラスター。時計→プリンタ→半導体装置の進化。
- 土着文化: μm（ミクロン）単位の精度が当たり前。「0.01mmの公差で文句を言うのは素人」。冬の厳しさと職人気質が重なる。寡黙だが仕事は確実。
- BPOへの示唆: 品質データの管理(Cpk/SPC)への関心が高い。

大田区（東京都）— 試作のメッカ
- 沿革: 「図面を持っていけば1日で試作品ができる」と言われた時代。3,500社→2,000社に減少。
- 土着文化: 多品種少量の極み。1個から受ける。技術の幅が広い（何でもやる）。地代が高く、利益率が低い。後継者不在率が高い。
- BPOへの示唆: 見積の多品種対応と事業承継(⑯)のニーズ。

北九州（福岡県）— 鉄鋼・重工業
- 沿革: 八幡製鐵所から100年。鉄鋼→自動車→半導体（TSMC熊本の波及効果）。
- 土着文化: 大企業の下請けが多い。Tier2-3の中小企業が技術力を持つ。九州全域の物流拠点としての立地優位性。
- BPOへの示唆: 半導体関連の設備投資(⑩)と立地戦略(⑪)のニーズが急上昇中。

群馬/栃木 — 自動車部品（北関東ベルト）
- 沿革: SUBARU(群馬)/日産(栃木)の企業城下町。東北自動車道沿いに部品工場が並ぶ。
- 土着文化: 堅実で保守的。新しいものには慎重。実績と信頼で取引が成立する。「隣の工場がやっている」が最大の導入理由になる。
- BPOへの示唆: パイロット企業1社の成功事例が地域展開のカギ。

熊本/広島 — 半導体新興（2024-2026）
- 沿革: TSMC熊本工場(2024年稼働)、マイクロン広島工場の影響で急激に産業構造が変化中。
- 土着文化: 農業県から半導体県への転換。技術人材の争奪戦。地価急騰。
- BPOへの示唆: 新規参入企業向けの設備投資(⑩)+人材(⑮)のセット提案。

9.5 国際情勢による加工種別の繁栄/衰退（2025-2030年）

⑬技術・市場戦略の判断データ。社長に「何に投資し、何から撤退すべきか」を示すための業界トレンド。

加工種別	主要需要先	トレンド	影響要因	対応戦略
旋盤(自動車ICE部品)	自動車	▼20-30%	EV化でエンジン/トランスミッション部品が消滅	モーター部品/減速機への転換
旋盤(半導体装置部品)	半導体	▲15-25%	国内回帰(TSMC/マイクロン/ラピダス)	精密加工への対応力強化
MC(航空宇宙)	航空	▲10-20%	ボーイング/エアバスの生産回復+防衛費増	AS9100認証取得
MC(医療機器)	医療	▲5-15%	高齢化+国産医療機器振興	ISO 13485認証
板金(太陽光/風力)	再エネ	▲30-50%	脱炭素政策+FIT/FIP制度	大型板金/厚板対応
射出成型(自動車内装)	自動車	→±5%	ICE→EVでも内装は必要	軽量化素材(CFRP)への対応
射出成型(医療)	医療	▲10-20%	使い捨て医療器具の需要増	クリーンルーム対応
表面処理(環境規制)	全般	→±5%	RoHS/REACH規制強化	六価クロムフリー化
3Dプリンタ(金属AM)	試作/航空	▲40-60%	造形速度向上+材料多様化	後工程(仕上げ加工)との融合
溶接(建設/インフラ)	建設	→±5%	国土強靭化計画	溶接ロボット導入

中国リスク:

- 中国の過剰生産能力 → 鋼材/アルミ材の国際価格下落 → 日本の材料費は下がるが受注単価も下がる
- 中国EVメーカーの台頭 → 日系自動車部品サプライチェーンの縮小
- 米中デカップリング → 半導体関連は国内回帰で恩恵

為替の影響:

- 円安(¥150+): 輸出企業に有利。ただし材料輸入コスト増で中小は相殺
- 円高(¥120-): 輸入材料が安くなるが、海外からの受注が減少
- 中小製造業の多くは内需型 → 為替の直接影響は限定的。ただし顧客(自動車メーカー等)経由で間接影響

9.6 加工技術のシフトと進化（2025-2035年）

⑩設備投資 + ⑬技術戦略の「次に何が来るか」を示すテクノロジーロードマップ。

切削加工 → 積層造形（3Dプリンタ）

- 現状: 試作・小ロット（月産1-50個）で3Dプリンタが切削を置換しつつある
- 転換点: 金属AM（SLM/EBM）の造形速度が現在の3-5倍になると、月産100個まで経済合理性
- 切削が残る領域: 量産（月産1,000個以上）、高精度（IT5以下）、大型（500mm以上）
- 社長への示唆: 試作売上比率30%以上なら、3Dプリンタ導入の検討タイミング

放電加工 → レーザー加工

- 現状: 薄板・微細加工（板厚3mm以下）でファイバーレーザーが放電を置換
- 転換点: 2025-2028年にレーザー出力が上がり、板厚10mmまで対応可能に
- 放電が残る領域: 厚物（板厚20mm以上）、超硬合金、複雑形状の金型加工
- 社長への示唆: 薄板中心なら放電→レーザーへの移行で生産性3倍

手仕上げ → ロボット研磨

- 現状: 単純形状（平面、外径）の研磨はロボット化進行中
- 転換点: AIビジョン+力覚センサの進化で、複雑形状も対応可能に（2027-2030年）
- 手仕上げが残る領域: 金型の最終仕上げ、特殊素材、超鏡面
- 社長への示唆: 研磨工程の人件費が年間¥500万以上なら、ロボット研磨のROIが出る

単品加工 → 複合加工機

- 現状: 旋盤+MCの2工程を1台で完結する複合加工機（MillTurn等）
- メリット: 段取り替え時間を50-70%削減、仕掛品ゼロ、精度向上（チャッキング回数減）
- デメリット: 1台¥5,000万-1.5億、プログラミングが複雑、故障時の影響が大きい
- 社長への示唆: 月産100種以上の多品種生産なら、複合化のROIが高い

2D CAD → 3D CAD/CAM

- 現状: 中小製造業の3D CAD導入率は約30%（2024年）
- 転換点: 5軸加工には3D CAM必須。2D CADでは5軸のツールパスが出せない
- 社長への示唆: 5軸MC導入を検討するなら、先にCAD/CAM投資（¥200-500万）が必要

人手検査 → AI画像検査

- 現状: 外観検査（キズ/打痕/汚れ）からAI画像検査の導入が進む
- 転換点: 寸法検査はまだ三次元測定機が主流。AI化は2028-2030年
- 社長への示唆: 外観検査の工数が月40時間以上なら、AI画像検査（¥300-1,000万）のROIが出る

---

10. 設計ドキュメント索引

ドキュメント	パス	内容
製造業BPO設計	`e_02_製造業BPO設計.md`	8モジュール詳細設計・データモデル・パイプライン
見積エンジン3層設計	`b_04_製造業見積エンジン3層設計.md`	3層アーキテクチャの技術仕様・YAML/Plugin設計
セグメントモデル	`e_02a_製造業セグメントモデル.md`	5軸セグメント分析・攻める優先順位・セグメントカード
BPO完全ガイド	`f_01_製造業BPO完全ガイド.md`	業界初心者向け8モジュール解説
構造理解ナレッジ	`g_02_製造業見積BPO構造理解ナレッジ.md`	実務者向け見積業務の完全フロー・用語集
ゲノムデータ	`manufacturing.json`	製造業ゲノムの実データ
GTM戦略	`c_09_製造業GTM戦略.md`	戦略ストーリー・料金設計・技術戦略